الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي

الاتزان الداخلي في النباتات

الدرس ٤-٥
صفحات الكتاب ١٤٦-١٥٠

💡 **فكرة الدرس:** تتحكم **الخلايا الحارسة** في فتح **الثغور** وإغلاقها لموازنة دخول CO_2 للتمثيل الضوئي وفقد الماء بالنتح. تفتح الثغور بضخ H^+ للخارج ودخول K^+ فيدخل الماء بالأسموزية وتنتفخ الخلايا، وتغلق عند خروج K^+.

🎯 **سأتعلّم:**
- أصف تركيب الخلايا الحارسة
- أفسر الإيقاع اليومي لفتح الثغور
- أشرح آلية فتح الثغور
- أشرح آلية إغلاق الثغور وأهميته

📖 مفردات الدرس

الخلية الحارسة
خلية بشرة كُلوية الشكل توجد في زوج يحيط بالثغر وينظم فتحه

الثغر
فتحة بين خليتين حارستين لتبادل الغازات

المنحدر الكهروكيميائي
منحدر عبر الغشاء يشمل الفرق في تركيز الأيونات وفرق الجهد

ألياف السليلوز الدقيقة
حزم في جدار الخلية الحارسة تمنع تمددها في القطر

تركيب الخلايا الحارسة

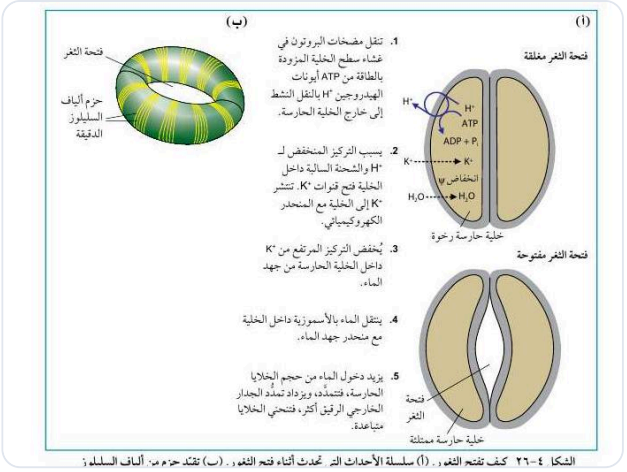
- جدران سميكة في الجهة المواجهة للثغر
- ألياف سليلوز مرتبة كأطواق
- بلاستيدات خضراء وميتوكندريا كثيرة
- قنوات وبروتينات ناقلة في الغشاء

فتح الثغور (الضوء وانخفاض CO_2)

- مضخات البروتون تضخ H^+ خارج الخلية باستخدام ATP
- يصبح الداخل أكثر سالبية فتفتح قنوات K^+ ويدخل K^+
- ينخفض جهد الماء فيدخل الماء بالأسموزية
- تنتفخ الخلايا وتنحني لأن جدارها الداخلي أسمك فيفتح الثغر

إغلاق الثغور

- الظلام، وارتفاع CO_2 في الورقة، وانخفاض الرطوبة، وارتفاع الحرارة، والإجهاد المائي
- تتوقف مضخات البروتون ويخرج K^+
- يخرج الماء فتصبح الخلايا رخوة ويغلق الثغر
- يقلل النتح ويحافظ على الماء لكنه يقلل التمثيل الضوئي



الشكل ٤-٢٦ كيف تفتح الثغور. (أ) سلسلة الأحداث التي تحدث أثناء فتح الثغر. (ب) تفتد حزم من ألياف السليلوز

كيف تفتح الثغور: الأحداث في الخلية الحارسة



ثغر مفتوح وثغر مغلق تحت المجهر

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تغلق الثغور في الظهيرة الحارة رغم وجود الضوء؟

الحل: لأن الإجهاد المائي وارتفاع الحرارة يسببان خروج K^+ فيخرج الماء وتغلق الثغور لتقليل فقد الماء

⭐ تذكّر

- سلسلة الفتح: H^+ يخرج ← K^+ يدخل ← ماء يدخل ← انتفاخ ← فتح

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الثغور تفتح بدخول الماء مباشرة؛ يسبقه دخول K^+ لخفض جهد الماء

🧩 **نشاط:** افحص بشرة ورقة تحت المجهر وارسم الخلايا الحارسة والثغور

✅ أختبر نفسي

١. ما الأيون الذي يدخل الخلايا الحارسة عند الفتح؟

٢. لماذا تنحني الخلايا الحارسة؟

٣. اذكر عاملًا يغلق الثغور

٤. ما مصدر طاقة مضخات البروتون؟

الإجابات: (١) K^+ ، (٢) لأن جدارها المواجه للثغر أسمك ، (٣) الظلام أو الإجهاد المائي ، (٤) ATP